

S2 · Auto — Ejercicios de Lógica

Clase de autogestión | Dra. Zaira Pineda Rico

Esta clase es de autogestión — la haces a tu propio ritmo.

Objetivo: Consolidar los cuatro conectivos lógicos de la Semana 2 antes de los diagramas de Venn.

Instrucciones: Resuelve cada ejercicio en el espacio indicado. Luego compara con la solución. Tiempo estimado: **50 minutos**.

Repaso rápido de la Semana 2

Clase	Tema	Lo más importante
S2 · C1	Proposición	Enunciado declarativo V o F. Proposición abierta $P(x)$
S2 · C2	Conjunto solución	$S = \{x \in U \mid P(x)\}$ — valores que hacen V la proposición
S2 · C3	$\wedge$ y $\vee$	$\wedge$ = ambas V; $\vee$ = al menos una V
S2 · C4	$\neg$ y $\rightarrow$	$\neg$ invierte; $\rightarrow$ es F solo si $p=V$ y $q=F$

Tabla de referencia de los cuatro conectivos:

p	q	$\neg p$	$p \wedge q$	$p \vee q$	$p \rightarrow q$
V	V	F	V	V	V
V	F	F	F	V	F
F	V	V	F	V	V
F	F	V	F	F	V

Parte 1 — Proposiciones y valores de verdad

Ejercicio 1

Clasifica cada enunciado: ¿es proposición (P) o no (NP)? Si es P, indica V, F o depende.

Enunciado	¿P o NP?	Valor
«El acero tiene mayor densidad que el plástico»		
«¿Cuántos engranes tiene la caja de cambios?»		
«Cierra la válvula de seguridad»		
« $3 \times 4 = 13$ »		
«El eje número 47 tiene diámetro de 25.1 mm»		
«Esta pieza es pesada»		

Solución del Ejercicio 1:

Enunciado	¿P?	Valor
«El acero tiene mayor densidad que el plástico»	P	V (siempre)
«¿Cuántos engranes...?»	NP	Es pregunta
«Cierra la válvula»	NP	Es orden
« $3 \times 4 = 13$ »	P	F (siempre)
«El eje 47 tiene diámetro de 25.1 mm»	P	Depende de la medición
«Esta pieza es pesada»	NP	«Pesada» es ambiguo

Parte 2 — Conjunto solución

Ejercicio 2

Encuentra el conjunto solución de cada proposición abierta. Muestra tu procedimiento.

a) $P(x) : 2x - 1 = 7 \quad U = \mathbb{Z}$

b) $P(x) : x^2 - 4 = 0 \quad U = \mathbb{Z}$

c) $P(x) : x > 3 \wedge x < 8 \quad U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$

d) $P(x) : x < 2 \vee x > 6 \quad U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$

Solución del Ejercicio 2:

a) $2x - 1 = 7 \Rightarrow 2x = 8 \Rightarrow x = 4 \Rightarrow S = \{4\}$

b) $x^2 = 4 \Rightarrow x = 2 \text{ o } x = -2 \Rightarrow S = \{-2, 2\}$

c) Se necesitan valores > 3 y < 8 en el universo: $S = \{4, 5, 6, 7\}$

d) Se necesitan valores < 2 o > 6 : $S = \{1, 7\}$

(El 2 y el 6 no entran — condiciones estrictas: $x < 2$ y $x > 6$)

Parte 3 — Tablas de verdad

Ejercicio 3

Completa la tabla de verdad para $\neg p \wedge q$:

p	q	$\neg p$	$\neg p \wedge q$
V	V		
V	F		
F	V		
F	F		

Solución del Ejercicio 3:

p	q	$\neg p$	$\neg p \wedge q$
V	V	F	F
V	F	F	F
F	V	V	V
F	F	V	F

$\neg p \wedge q$ es V **únicamente** cuando $p=F$ y $q=V$.

Interpretación: «El sensor principal **no** detectó falla y el secundario **sí** detectó falla»
— situación inusual que requiere revisión inmediata.

Ejercicio 4

Completa la tabla de verdad para $p \rightarrow \neg q$:

p	q	$\neg q$	$p \rightarrow \neg q$
V	V		
V	F		
F	V		
F	F		

Solución del Ejercicio 4:

p	q	$\neg q$	$p \rightarrow \neg q$
V	V	F	F
V	F	V	V
F	V	F	V
F	F	V	V

Es F solo cuando $p=V$ y $\neg q=F$, es decir, cuando $p=V$ y $q=V$.

Interpretación: «Si hay temperatura alta (p), el enfriador **no** está activo ($\neg q$)» — es F cuando la temperatura es alta y el enfriador sí funciona, que es el estado **correcto**. La proposición describe una especificación incorrecta — el enfriador **debe** activarse con calor.

Parte 4 — Negación y De Morgan

Ejercicio 5

Escribe la negación correcta de cada enunciado e indica la ley aplicada.

a) «La presión está en rango (p) **y** el flujo es normal (q)»

b) «Hay vibración (v) **o** hay sobrecalentamiento (s)»

c) «Si la temperatura sube (t), el ventilador se activa (f)»

Solución del Ejercicio 5:

a) $\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$

Negación: «La presión **no** está en rango **o** el flujo **no** es normal»

Ley: De Morgan 1

b) $\neg(v \vee s) \equiv \neg v \wedge \neg s$

Negación: «**No** hay vibración **y** **no** hay sobrecalentamiento»

Ley: De Morgan 2

c) $\neg(t \rightarrow f) \equiv t \wedge \neg f$

Negación: «La temperatura subió **y** el ventilador **no** se activó»

Esta es exactamente la **condición de falla** del sistema de enfriamiento.

Parte 5 — Reto de ingeniería

Ejercicio 6 — Sistema de arranque del torno CNC

Reto de ingeniería:

Un torno CNC tiene tres condiciones de seguridad:

- p : La velocidad del husillo es menor a 3000 RPM
- q : La guarda está cerrada
- r : El operador presionó el botón de inicio

Condición de arranque: $(p \wedge q) \rightarrow r$

Se lee: «*Si la velocidad está en rango y la guarda está cerrada, entonces el operador presionó inicio*»

a) ¿En qué casos es F la condición de arranque? Explica en palabras.

b) Completa la tabla de verdad:

p	q	r	$p \wedge q$	$(p \wedge q) \rightarrow r$
V	V	V		
V	V	F		
V	F	V		
F	F	F		

c) ¿Cuál fila representa el mayor riesgo para la seguridad? ¿Por qué?

Solución del Ejercicio 6:

a) La implicación $(p \wedge q) \rightarrow r$ es F solo cuando:

- $p \wedge q = V$ (velocidad OK y guarda cerrada)
- $r = F$ (operador **no** presionó inicio)

La máquina tiene todo listo para arrancar pero no hay autorización del operador.

b)

p	q	r	$p \wedge q$	$(p \wedge q) \rightarrow r$
V	V	V	V	V — Arranque autorizado
V	V	F	V	F — Riesgo: sin autorización
V	F	V	F	V — Guarda abierta, regla no aplica
F	F	F	F	V — Ninguna condición activa

c) La fila 2 ($p=V, q=V, r=F$) es la más peligrosa: condiciones físicas listas pero sin autorización del operador. Si el sistema arrancara en este estado, violaría el protocolo de seguridad industrial.

Resumen de la Semana 2

Concepto	Lo que debes saber hacer
Proposición	Identificar si un enunciado es P y determinar su valor de verdad
Proposición abierta	Evaluar $P(x)$ para valores concretos
Conjunto solución	Calcular $S = \{x \in U \mid P(x)\}$
Conjunción $\wedge$	Tabla de verdad; V solo cuando ambas son V
Disyunción $\vee$	Tabla de verdad; F solo cuando ambas son F
Negación $\neg$	Invertir el valor; aplicar De Morgan en compuestas
Implicación $\rightarrow$	Tabla de verdad; F solo si $p=V$ y $q=F$
Lógica $\leftrightarrow$ conjuntos	$\wedge \leftrightarrow \cap, \quad \vee \leftrightarrow \cup, \quad \neg \leftrightarrow A'$

